智慧农业项目传感设备供应商与技术路线讨论稿

用于与王老师、袁、满天浩讨论当前传感设备采购与测试路径

核心结论：现阶段不宜直接锁定最终供应商，建议先以“可快速落地 + 可验证平台接入 + 可拆分配件降成本”为原则，优先推进一套样机测试。当前山东仁科方案更完整，适合作为基准方案；同时继续补齐精讯及武汉本地企业的完整实价和技术细节，
再据此更新最终采购清单。

一、讨论背景与当前诉求

王老师目前更关注的是：在价格合适的前提下，选择一家售后、配套、后续合作稳定性都较好的公司。当前并不是单纯追求最低价，而是希望最终形成一条既能落地、又能接入现有系统的平台化方案。

结合近期与供应商、本地智慧农业企业以及满天浩的沟通，现阶段已经明确：传感器采购不仅要比单个设备价格，更要比较整套方案的真实成本、接口开放程度、供电与安装方式、后续维护难度以及能否顺利接入平台。

二、目前已掌握的关键信息

- 原先设想的 LoRa 原生版方案，目前供应商侧并不成熟。精讯反馈现在主要提供的是“RS485/Modbus 传感器 + 4G 采集器”方案，不再主推 LoRa 原生版。
- 山东仁科当前现有报价同样是“RS485 传感器 + 4G 采集器/主机”路线，气象站、土壤、水质三部分已经形成一套可直接采购的参考方案。
- 武汉本地智慧农业企业实际落地方案更多采用“RS485/Modbus + LoRa 网关”，覆盖半径更大，但目前尚未拿到完整实价，因此只能作为候选技术路线，暂时不能据此直接下结论。
- 满天浩反馈：当前厂家报价表面上看部分设备较便宜，但存在“核心设备便宜、配套件偏贵、整套打包后不容易拆分采购”的情况，因此需要重点关注总成本而不是单品价格。
- 已确认太阳能板、支架等纯配件有机会自行采购，这为后续降本提供了空间，但代价是需要我们自行组装，且施工和接线仍需统筹安排。

三、山东仁科当前参考方案（待采购部分）

目前待采购清单中的设备均暂按山东仁科现有报价整理，主要作为现阶段测试与预算参考，不代表最终定型版本。后续将根据老师最新要求、供应商进一步沟通结果以及样机测试结果继续调整。

类别	主要内容	当前参考价格	备注
气象站	4G 主机 + 温湿度/气压/光照/风速风向/光合有效辐射 + 支架/箱体/太阳能	2006 元	现成组合完整，可直接作为对比基准
土壤监测	五插针土壤变送器 + 4G 采集器 + 支架 + 太阳能	1950 元	一体化程度高，安装维护相对简单
水质监测	4G 采集器 + pH/EC/DO + 太阳能浮漂方案	2915 元	适合池塘场景，便于先做一套样机测试

s

待采购参考合计：6871 元

四、当前几条可选技术路线

技术路线	优点	问题/风险	当前判断
LoRa 原生版传感器 + LoRa 网关	理论上低功耗、远距离、集中组网清晰	当前两家重点对接供应商都没有成熟现成方案，短期难以快速落地	暂不作为近期主推方案
RS485/Modbus + 4G 采集器	方案成熟、现成设备多、便于快速采购和测试	每套点位都需配采集器与供电，后期总成本需仔细核算	当前最现实的落地路径
RS485/Modbus + LoRa 网关	可兼顾 RS485 接口与较大范围覆盖，适合大田场景	本地企业尚未给出完整实价，平台对接和售后仍需进一步核实	可保留为重点候选方向

五、关于“是否继续买仁科设备”的阶段性判断

当前不建议简单回答“最好继续买仁科”或者“立刻换别家”，更稳妥的说法应为：可以先把山东仁科作为基准方案继续推进，因为它当前方案最完整、最容易快速形成样机并完成测试；但同时不建议现在就完全锁死，应继续补齐精讯以及武汉本地企业的完整实价、平台对接方式和售后条件，再做最终定版。

换句话说，仁科更像现阶段的“可快速落地方案”，而不是已经毫无疑问的“最终唯一方案”。如果后续其他方案在总成本、接口开放、运维便利性方面更优，采购清单仍应保留调整空间。

六、建议的近期推进路径

- 先在当前两家重点对接对象中选一家推进一套样机测试，优先验证“能否测、能否传、能否接入平台”。
- 样机测试优先围绕三类场景：池塘水质监测、土壤墒情监测、气象数据采集。
- 纯配件尽量单独核价：包括太阳能板、支架/立杆、箱体、防水辅材等；若价格差距明显，可考虑自行采购。
- 测试阶段重点验证：API/开放接口、云平台接入、通信稳定性、供电续航、安装难度、维护频率以及后续批量采购时的议价空间。
- 如设备仅能通过开放 API 接入仁科平台，则必须先完成实物测试，再判断后续是否适合大规模部署。

七、明天与袁、满天浩讨论时建议重点讨论的问题

序号	建议讨论问题
1	如果短期目标是“先跑通系统”，是优先选山东仁科现成方案，还是继续等待精讯/本地企业补齐完整报价后再决定？
2	在现有场景下，RS485 + 4G 采集器是否已经足够，还是仍有必要保留“RS485 + LoRa 网关”作为中期优化路线？
3	哪些配件可以放心拆出来自己买，哪些配件仍建议跟厂家整套采购，以避免后续兼容性与售后问题？

4	样机测试到底以“接入仁科云平台”为目标，还是要同步验证“接入我们自有系统”的可能性？
5	后续如果由本地村民做基础施工和简单接线，设备安装边界如何划分，哪些工作必须由厂家技术人员参与？

八、建议形成的会议结论

- 确定近期样机测试的优先供应商与设备组合；
- 确定是否允许纯配件自行采购并列入降本方案；
- 确定测试阶段的平台接入目标和验收标准；
- 确定待采购清单后续的修改责任人和更新时间。

备注：本讨论稿主要用于内部讨论和方案比较，不作为最终采购定稿。后续待采购设备清单仍将根据老师最新要求、供应商实价、样机测试结果和现场可执行性持续更新。